Arts et Métiers Sciences et Technologies

Source : Wikimedia Commons

Code UE : EEAA	Titre UE : ELECTRONIQUE ELECTROTECHNIQUE AUTOMATIQUE (AVANCE)		
Directeur du programme	Xavier.Dufresne@ensam.eu Directeur de la formation Initiale		
Année d'Étude	Cycle	Type	Langue d'étude
Niveau M1	2A PGE - Programme Grande École Arts et Métiers ParisTech	UEF Obligatoire	Français
ECTS	Campus	Durée étudiant planifiée	Semestre
3	Tous les campus Arts et Métiers	50h	GIE2
Mots-clés	Automatique, Electrotechnique, Mécatronique, Efficience énergétique		

Objectifs de formation visés (cf. référentiel CDIO : http://www.cdio.org/)

Groupe d'objectifs	Objectifs de formation	Objectifs principalement visés par l'UE
Connaissances disciplinaires et raisonnement	1.1 Connaissance des sciences de base	X
	1.2 Connaissance des principes fondamentaux d'ingénierie	X
	1.3 Connaissances, méthodes et outils avancés en ingénierie	X
Capacités et compétences personnelles et professionnelles	2.1 Raisonnement analytique et résolution de problèmes	X
	2.2 Méthodes scientifiques : expérimentation, questionnement et initiation	X
	2.3 Pensée systémique	
	2.4 Savoir être et savoir apprendre	
	2.5 Éthique, déontologie et responsabilités professionnelles	
Compétences interpersonnelles : Travail d'équipe et communication	3.1 Travail d'équipe	
	3.2 Communications	
	3.3 Communications en langues étrangères	
Créer, concevoir, mettre en œuvre, exploiter, innover et entreprendre dans un contexte de Responsabilité Sociétale des Entreprises	4.1 Contexte externe, sociétal et environnemental	
	4.2 Contexte de l'entreprise et des affaires	
	4.3 Créer : de l'idée au plan d'affaires	
	4.4 Conception	
	4.5 Mise en œuvre	
	4.6 Exploitation	
	4.7 Innovation	
	4.8 Entrepreneuriat en ingénierie	

Piliers de formation

Génie Mécanique	Génie Energétique	Génie Industriel	Management
	X		

Prérequis spécifiques

- Connaissances acquises en UEF GIE1 EEAI
- Connaissances acquises en UEF GIE1 ENGI

Acquis d'apprentissage visés

A l'issue de l'UE, l'étudiant sera capable de :

- **Analyser, modéliser et contrôler des systèmes multi-physiques**

En particulier :

- Définir un cahier des charges d'un système dans un contexte industriel d'actualité (développement durable, usine du futur, …)
- Modéliser, dimensionner et simuler des dispositifs de conversion
- Modéliser et simuler un système en régime dynamique à partir de modèles de dispositifs de conversion élémentaire
- Concevoir un système et déterminer un correcteur numérique en choisissant une stratégie de régulation
- Analyser les performances d'un dispositif asservi ou d'un système en combinant les approches par modèles et expérimentale

Description de l'UE

- Dispositifs mécatroniques :
  - dimensionnement d'une machine électrique (puissance, couple) à partir d'un cahier des charges
  - commande (scalaire et vectorielle) des machines électriques
- Modélisation et simulation dynamique des systèmes en vue de la commande :
  - outils d'analyse pour l'automatique (fonction de transfert, diagrammes fréquentiels, lieu des racines)
  - approches multi-physiques (mécanique, hydraulique, thermique, électrique)
- Commande des dispositifs et systèmes :
  - performance des systèmes asservis (stabilité, rapidité, précision, robustesse)
  - structure de commandes linéaires (commande référencée capteur, anticipations, retour d'état)
  - synthèse et analyse de correcteurs analogiques
- Modélisation des systèmes échantillonnés :
  - convertisseurs analogique numérique et numérique analogique, transformée en z
  - synthèse et analyse de correcteurs numériques

Ressources bibliographiques

- GRANJON Yves. Automatique : Systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps discret, représentation d'état. Dunod, 2015. (Sciences Sup)
- HUSSON René, IUNG Claude, AUBRY Jean-François [et al.]. Automatique : Du cahier des charges à la réalisation de systèmes. Dunod, 2017. (Sciences Sup)
- KONN Raymond. Commande analogique et numérique des systèmes : méthodes fréquentielle & polynomiale. Ellipses, 2010
- VERGE Michel. Modélisation structurée des systèmes avec les Bond Graphs. Editions Technip, 2003.
- BIRGLEN Lionel, Mécatronique. Dunod, 2018
- GODOY Emmanuel. Régulation industrielle : outils de modélisation, méthodes et architectures de commande. Dunod, 2019

Méthodes générales d'enseignement

- Cours magistraux, études dirigées et travaux pratiques

Méthodes et critères généraux d'évaluation

Les modalités d'évaluation seront précisées par le responsable de l'Unité d'Enseignement en début de la séquence.